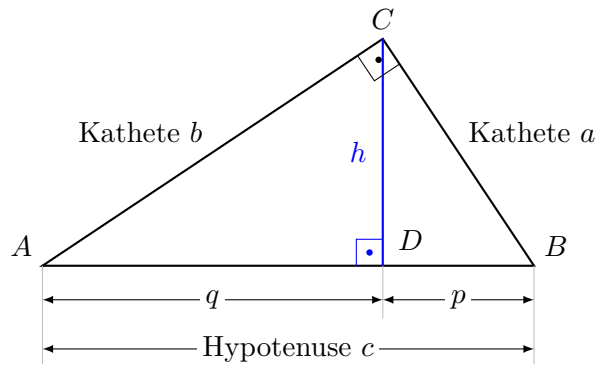




Standardformeln: $c = p + q$ $h^2 = p \cdot q$ $a^2 = p \cdot c$ $b^2 = q \cdot c$

Aufgabe 1 (Der Höhensatz)

Berechne jeweils die gesuchte Größe im rechtwinkligen Dreieck. Runde das Ergebnis falls nötig auf zwei Nachkommastellen.

- Die Hypotenusenabschnitte betragen $p = 4$ cm und $q = 9$ cm. Berechne die Höhe h .
- Gegeben sind $p = 3$ cm und $q = 12$ cm. Berechne die Höhe h .
- Ein rechtwinkliges Dreieck besitzt die Höhe $h = 6$ cm und den Abschnitt $p = 4$ cm. Berechne die Länge des zweiten Abschnitts q .
- Die Höhe misst $h = 7,5$ cm und der Abschnitt q ist 15 cm lang. Bestimme den Abschnitt p .

Aufgabe 2 (Der Kathetensatz)

Berechne jeweils die fehlende Strecke.

- Die gesamte Hypotenuse ist $c = 10$ cm lang und der anliegende Abschnitt beträgt $p = 4$ cm. Berechne die Kathete a .
- Es sind $q = 8$ cm und $c = 18$ cm gegeben. Berechne die Kathete b .
- Die Kathete a misst 6 cm und die gesamte Hypotenuse c ist 9 cm lang. Wie lang ist der Hypotenusenabschnitt p ?
- Die Kathete b hat eine Länge von 12 cm und der Hypotenusenabschnitt q beträgt 9 cm. Berechne die Gesamtlänge der Hypotenuse c sowie den verbleibenden Abschnitt p .

Aufgabe 3 (Dreiecks-Puzzle)

Ergänze in der folgenden Tabelle alle fehlenden Werte für rechtwinklige Dreiecke. Nutze dazu den Höhensatz, den Kathetensatz und den Zusammenhang $c = p + q$.

Nr.	p	q	c	h	a
1	2 cm	8 cm			
2	5 cm		20 cm		
3		9 cm		6 cm	
4	3,6 cm	6,4 cm			

Aufgabe 4 (Dreiecke komplett bestimmen)

Von einem rechtwinkligen Dreieck sind die beiden Katheten $a = 15\text{ cm}$ und $b = 20\text{ cm}$ bekannt.

- Berechne zuerst die Länge der gesamten Hypotenuse c mit dem Satz des Pythagoras.
- Berechne mithilfe des Kathetensatzes die beiden Abschnitte p und q .
- Bestimme nun auf zwei verschiedene Arten die Höhe h :
 - Weg 1: Über den Höhensatz ($h^2 = p \cdot q$).
 - Weg 2: Über den Satz des Pythagoras in einem der beiden Teildreiecke.

Aufgabe 5 (Der Dachstuhl)

Ein Zimmermann konstruiert das Tragwerk für das Dach eines Hauses. Der Querschnitt bildet ein rechtwinkliges Dreieck. Ein vertikaler Pfosten (h) stützt den waagerechten Dachbalken (c) an einer Stelle ab, die den Balken in zwei Teilstücke teilt: $q = 7,20\text{ m}$ und $p = 1,80\text{ m}$.

- Wie lang ist der gesamte Dachbalken c ?
- Wie lang muss der Stützpfeiler h gefertigt werden?
- Berechne die Längen der beiden Dachsparren (Katheten a und b).

Aufgabe 6 (Höhen- und Kathetensatz rückwärts)

In einem rechtwinkligen Dreieck ist die Höhe $h = 4,8\text{ cm}$ lang und die gesamte Hypotenuse misst $c = 10\text{ cm}$.

- Stelle ein Gleichungssystem für die Abschnitte p und q auf.
Hinweis: $p + q = 10$ und $p \cdot q = (4,8)^2$
- Finde heraus, wie groß die beiden Abschnitte p und q sein müssen.